

Protože B ze zadání je ortonomální báze, tak podle tvrzení 8.50 ze skript pro libovolné $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ platí $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_B^* [\mathbf{v}]_B$. Zároveň víme $[\mathbf{u}]_B = [\text{id}]_B^K [\mathbf{u}]_K = [\text{id}]_B^K \mathbf{u}$, tedy $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = ([\text{id}]_B^K \mathbf{u})^* ([\text{id}]_B^K \mathbf{v}) = \mathbf{u}^* ([\text{id}]_B^K)^* [\text{id}]_B^K \mathbf{v}$. Stačí nám tedy určit $[\text{id}]_B^K$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \implies ([\text{id}]_B^K)^* [\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Pro skalární součin tak máme:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$